



厦门大学《概率统计》课程试卷答案

____学院____系____年级____专业

主考教师：____ 试卷类型：(B卷)

以下解题过程可能需要用到以下数据：

$$\Phi(1.65) = 0.9500, \quad \Phi(1.67) = 0.9525, \quad \Phi(1.96) = 0.9750, \quad \Phi(2.326) = 0.99, \quad \Phi(3) = 0.9987$$

$$\chi^2_{0.025}(3) = 9.348, \quad \chi^2_{0.025}(4) = 11.143, \quad \chi^2_{0.05}(3) = 7.815, \quad \chi^2_{0.05}(4) = 9.488$$

$$t_{0.025}(3) = 3.182, \quad t_{0.05}(3) = 2.353, \quad t_{0.025}(4) = 2.776, \quad t_{0.05}(4) = 2.132, \quad t_{0.025}(5) = 2.571,$$

$$t_{0.05}(5) = 2.015, \quad t_{0.025}(9) = 2.2622, \quad t_{0.05}(9) = 1.8331, \quad t_{0.025}(10) = 2.2281, \quad t_{0.05}(10) = 1.8125,$$

$$t_{0.025}(11) = 2.2010, \quad t_{0.05}(11) = 1.7959, \quad t_{0.025}(12) = 2.1788, \quad t_{0.05}(12) = 1.7823,$$

$$F_{0.05}(5,5) = 5.05, \quad F_{0.025}(5,5) = 7.15, \quad F_{0.05}(6,6) = 4.28, \quad F_{0.025}(6,6) = 5.82$$

分数	阅卷人

1、(13分) 设随机向量 (X,Y) 的概率密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} 2-x-y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 X 与 Y 的相关系数。

解： $EX = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xf(x,y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 x(2-x-y) dy dx = \frac{5}{12}$ (2分)

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x,y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 x^2 (2-x-y) dy dx = \frac{1}{4}$$

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{11}{144}$$
 (2分)

由对称性可得： $EY = \frac{5}{12}$, $DY = \frac{11}{144}$ (2分)

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f(x,y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 xy(x+y) dx dy = \frac{11}{144}$$

$$\text{COV}(X,Y) = E(XY) - EX \cdot EY = -\frac{1}{144}$$
 (2分)
$$\rho = \frac{\text{COV}(X,Y)}{\sqrt{DX \cdot DY}} = -\frac{1}{11}$$
 (2分)

分数	阅卷人

2、(8分) 已知生男孩的概率为 0.515, 试求在 10000 个新生儿中男孩不多于女孩的概率 P .

解: 设男婴的数量为 X , 则 $X \sim b(10000, 0.515)$ (2分)

$$EX = 10000 \times 0.515 = 5150, \quad DX = 10000 \times 0.515 \times 0.485 \approx 50^2$$

由中心极限定理:

$$\frac{X - 5150}{50} \sim N(0, 1) \quad (3分)$$

故男孩不超过女孩的概率为

$$\begin{aligned} P(X \leq 10000 - X) &= P(X \leq 5000) \\ &= P\left(\frac{X - 5150}{50} \leq -3\right) \\ &\approx \Phi(-3) \quad (1分) \\ &= 1 - \Phi(3) = 0.0044 \quad (1分) \end{aligned}$$

分数	阅卷人

3、(8分) 设总体 $X \sim N(0, 2^2)$ ，而 $(X_1, X_2, \dots, X_5)$ 是来自总体 X 的简单随机样本。令

$$Y = aX_1^2 + b(2X_2 + 3X_3)^2 + c(4X_4 - 5X_5)^2.$$

问常数 a, b, c 取何值时随机变量 Y 服从 χ^2 分布？自由度如何？

解： $X_1 \sim N(0, 2^2)$ ， $2X_2 + 3X_3 \sim N(0, 52)$ ， $4X_4 - 5X_5 \sim N(0, 164)$

故 $\frac{X_1}{2} \sim N(0, 1)$ ， $\frac{1}{\sqrt{52}}(2X_2 + 3X_3) \sim N(0, 1)$ ， (1分)

$\frac{1}{\sqrt{164}}(4X_4 - 5X_5) \sim N(0, 1)$ ， (1分)

并且上述随机变量相互独立， (1分) 于是

$$\frac{1}{4}X_1^2 + \frac{1}{52}(2X_2 + 3X_3)^2 + \frac{1}{164}(4X_4 - 5X_5)^2 \sim \chi^2(3)$$

故 $a = \frac{1}{4}$ ， $b = \frac{1}{52}$ ， $c = \frac{1}{164}$ (1分)

自由度为3. (1分)

分数	阅卷人

4、(11分) 已知总体 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\theta^2} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

其中 $\theta (\theta > 0)$ 为未知参数。设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。求 θ 的矩估计量和最大似然估计量。

解: $EX = \int_0^{\infty} x \cdot \frac{x}{\theta^2} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = 2\theta \quad (2分)$

$\theta = \frac{1}{2} EX$, 故矩估计量为 $\hat{\theta} = \frac{1}{2} \bar{X} \quad (2分)$

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 分别为样本观测值, 则

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{\theta^2} e^{-\frac{x_i}{\theta}} \right) = \frac{1}{\theta^{2n}} \cdot \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) \cdot e^{-\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\theta}} \quad (2分)$$

$$\ln L(\theta) = -2n \ln \theta + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta} \quad (1分)$$

由 $(\ln L(\theta))' = -\frac{2n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta^2} = 0$ 得 $(2分)$

最大似然估计值为

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{2n} = \frac{\bar{X}}{2}$$

故最大似然估计量为

$$\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{2} \quad (2分)$$

分数	阅卷人

5、(12 分) 某车间生产的螺杆直径服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，今随机抽取 5 只测得直径 (单位: mm) 为: 22.5, 21.5, 22.0, 21.8, 21.4。

(1) 已知 $\sigma = 0.3$ ，求 μ 的水平为 0.95 的置信区间;

(2) σ 未知，求 μ 的水平为 0.95 的置信区间

解: 由样本数据得 $\bar{x} = 21.84$, $S^2 = 0.193 = 0.44^2$, $n = 5$
(1分)

(1) $\alpha = 0.05$, $Z_{\alpha/2} = 1.96$, (1分)

μ 的置信区间为: (2分)

$$(\bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = (21.84 \pm 0.26) = (21.58, 22.1) \quad (2分)$$

(2) $\alpha = 0.05$, $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(4) = 2.776$ (1分)

μ 的置信区间为:

$$(\bar{x} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}) = (21.84 \pm 0.54) \quad (2分)$$

$$= (21.3, 22.38) \quad (2分)$$

分数	阅卷人

6、(16 分) 由一台机床加工的零件中随机抽取 6 件，测得直径(cm) 样本均值 $\bar{x} = 20.08$ ，样本方差 $s_1^2 = 0.26$ ，对机床改造后再抽查 6 件 测得直径(cm) 样本均值 $\bar{y} = 20.13$ ，样本方差 $s_2^2 = 0.49$ 。设改造前后零

件直径都服从正态分布，问

- (1) 可否认为机床改造后加工精度不变？（显著性水平 $\alpha = 0.05$ ）；
- (2) 在（1）所做结论的基础上，检验机床改造前后加工零件直径是否相同？（显著性水平 $\alpha = 0.05$ ）。

解：设改造前后零件总体分布分别为 $N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i=1, 2$.

(1) 检验 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ (1分)

检验统计量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ (1分)，拒绝域为

$$F < F_{0.975}(5, 5) = \frac{1}{F_{0.025}(5, 5)} = \frac{1}{7.15} \approx 0.14$$

或 $F > F_{0.025}(5, 5) = 7.15$ (4分)

计算 $F \approx 0.53$ 不落入拒绝域，故接受 H_0 , pp (1分)

认为改造前后精度相同。(1分)

(2) 由(1)知 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, $n_1 = n_2 = 6$

检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ (1分)

检验统计量 $t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{S_w \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$, 其中 (2分)

$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

拒绝域如 $|t| > t_{0.025}(10) = 2.228$ (2分)

计算: $t = 0.041$ 未落入拒绝域 (2分)

故接受 H_0 , 即认为改造前后直径相同。(1分)

分数	阅卷人

7、(16 分) 随机地抽取了十一个城市居民家庭关于收入 x 与食品支出 y 的数据, 计算得

$$\sum_{i=1}^{11} x_i = 2105, \sum_{i=1}^{11} x_i^2 = 495273, \sum_{i=1}^{11} y_i = 1545, \sum_{i=1}^{11} y_i^2 = 246159, \sum_{i=1}^{11} x_i y_i = 346569.$$

- (1) 试求食品支出与收入之间的线性回归方程;
 (2) 检验回归效果是否显著 (显著性水平 $\alpha = 0.05$)。

解: $\bar{x} = 191.36$ (1分), $\bar{y} = 140.45$ (1分).

$S_{xx} = 92467.85$ (1分), $S_{xy} = 50927.37$ (1分), $S_{yy} = 29170.17$ (1分)

(1) $\hat{\beta} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 0.55$ (1分), $\hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta} \bar{x} = 35.2$ (1分)

$\hat{y} = 35.2 + 0.55x$ (1分)

(2) $Q_e = S_{yy} - \hat{\beta} S_{xy} = 1160.72$ (1分)

$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{Q_e}{n-2}} = \sqrt{\frac{Q_e}{9}} = 11.36$ (1分)

检验统计量 $t = \frac{\hat{\beta}}{\hat{\sigma}} \cdot \sqrt{S_{xx}}$ (1分)

拒绝域: $|t| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2) = t_{0.025}(9) = 2.2622$ (2分)

计算 $t = 14.72$ 落入拒绝域, 故 (2分)

认为回归效果显著. (1分)

分数	阅卷人

8、(16分) 设总体 $X \sim U(\theta, \theta+1)$ ，其中 $\theta > 0$ 为未知参数。

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自总体 X 的简单随机样本， $\bar{X}$ 是样本均值，

$X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 是最小观测值。考虑参数 θ 的两个估计量

$$\hat{\theta}_1 = \bar{X} - \frac{1}{2} \quad \text{和} \quad \hat{\theta}_2 = X_{(1)} - \frac{1}{n+1}.$$

(1) 证明 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是参数 θ 的无偏估计量；

(2) 若 $n \geq 8$ ，证明 $\hat{\theta}_2$ 比 $\hat{\theta}_1$ 更有效。

解：(1) $E\hat{\theta}_1 = E(\bar{X}) - \frac{1}{2} = EX - \frac{1}{2} = \theta$ (2分)

$X_{(1)}$ 的概率密度函数为：

$$f_{\min}(x) = \begin{cases} n[(\theta+1)-x]^{n-1}, & x \in (\theta, \theta+1) \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (4分)$$

$$EX_{(1)} = \int_{\theta}^{\theta+1} x \cdot n[(\theta+1)-x]^{n-1} dx = \theta + \frac{1}{n+1}$$

$$E\hat{\theta}_2 = EX_{(1)} - \frac{1}{n+1} = \theta \quad (1分)$$

$$(2) D\hat{\theta}_1 = D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{1}{12n}, \quad (2分)$$

$$DX_{(1)} = E(X_{(1)}^2) - (EX_{(1)})^2$$

$$= \int_{\theta}^{\theta+1} x^2 \cdot n[(\theta+1)-x]^{n-1} dx - \left(\theta + \frac{1}{n+1}\right)^2$$

$$= \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} \quad (3分)$$

故当 $n \geq 8$ 时，

$$D\hat{\theta}_2 = DX_{(1)} < D\hat{\theta}_1 \quad (2分)$$